

Домашняя работа §15. Решения

Содержание

Вариант 1	4
Задача 1	4
Задача 2	4
Задача 3	4
Задача 4	5
Задача 5	5
Задача 6	6
Задача 7	6
Задача 8	6
Задача 9	6
Задача 10	7
Задача 11	7
Задача 12	8
Задача 13	9
Задача 14	10
Задача 15	11
Задача 16	12
Задача 17	13
Вариант 2	14
Задача 1	14
Задача 2	14
Задача 3	14
Задача 4	15
Задача 5	15
Задача 6	16
Задача 7	16
Задача 8	16
Задача 9	17
Задача 10	17
Задача 11	18
Задача 12	18
Задача 13	19
Задача 14	20
Задача 15	21
Задача 16	22
Задача 17	23
Вариант 3	24
Задача 1	24
Задача 2	24
Задача 3	25
Задача 4	25
Задача 5	25
Задача 6	26
Задача 7	26
Задача 8	26
Задача 9	27
Задача 10	27
Задача 11	28

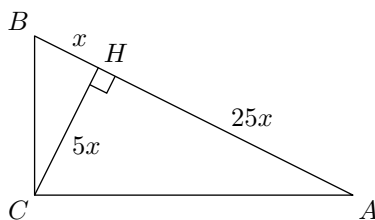
Задача 12	28
Задача 13	29
Задача 14	30
Задача 15	31
Задача 16	32
Задача 17	33

Вариант 1

Задача 1

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH — высота, $AB = 13$, $\operatorname{tg} A = \frac{1}{5}$. Найдите AH .

РЕШЕНИЕ. С учетом, что $\operatorname{tg} A = \frac{1}{5} = \operatorname{ctg} B$ из $\triangle ACH$ и $\triangle BHC$ получаем отношения $BH : CH = 1 : 5$ и $CH : HA = 1 : 5$. Если обозначить BH за x , то $CH = 5x$, $HA = 25x$. Тогда $AB = 26x = 13 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$. Отсюда $AH = 25x = \frac{25}{2}$.



ОТВЕТ: 12,5.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Длина вектора $\vec{a}$ равна $2\sqrt{2}$, угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 45° , а скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ равно 12. Найдите длину вектора $\vec{b}$.

РЕШЕНИЕ. Пусть α — угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Тогда по определению скалярного произведения имеем

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha.$$

Подставляя известные величины из условия задачи, получаем

$$12 = 2\sqrt{2} \cdot |\vec{b}| \cdot \cos 45^\circ \Leftrightarrow |\vec{b}| = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Радиус первого шара в 70 раз больше радиуса второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?

РЕШЕНИЕ. Пусть R — радиус второго шара. Тогда $70R$ — радиус первого. Воспользуемся формулой площади сферы, чтобы найти искомое отношение:

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4\pi(70R)^2}{4\pi R^2} = 4900.$$

ОТВЕТ: 4900.

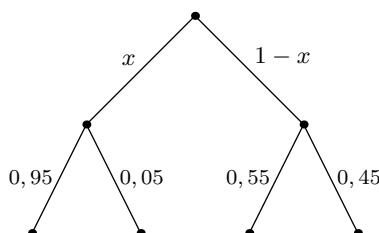
Задача 4

УСЛОВИЕ. Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 95% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 55% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 75% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

РЕШЕНИЕ. Пусть x — вероятность того, что случайное яйцо, купленное у агрофирмы, окажется из первого хозяйства. Тогда по правилу суммы противоположных событий $1 - x$ — вероятность того, что случайное яйцо, купленное у агрофирмы, окажется из второго хозяйства. Воспользуемся правилом произведения, правилом суммы вероятностей несовместных событий, а также данными из условия:

$$x \cdot 0,95 + (1 - x) \cdot 0,55 = 0,75,$$

$$0,4x = 0,2 \Leftrightarrow x = 0,5.$$



ОТВЕТ: 0,5.

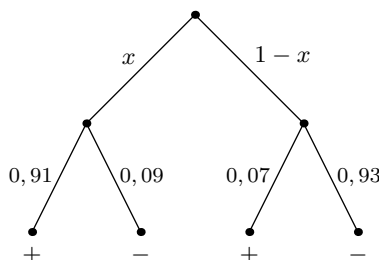
Задача 5

УСЛОВИЕ. При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-тест. Если заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 91% случаев. Если заболевания нет, то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 93% случаев. Известно, что в среднем тест оказывается положительным у 13% пациентов, направленных на тестирование. При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, который оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это заболевание?

РЕШЕНИЕ. Пусть x — вероятность того, что пациент объективно болен. Тогда по свойству суммы вероятностей противоположных событий $1 - x$ — вероятность того, что пациент объективно здоров. Воспользуемся правилом произведения, правилом суммы вероятностей несовместных событий, а также данными из условия:

$$x \cdot 0,91 + (1 - x) \cdot 0,07 = 0,13,$$

$$0,84x = 0,06 \Leftrightarrow x = \frac{1}{14}.$$



Пусть событие A состоит в том, что пациент объективно болен, а событие B в том, что результат теста этого пациента оказался положительным. Применим определение условной вероятности события A при условии, что событие B произошло:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{14} \cdot 0,91}{0,13} = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Найдите корень уравнения $-\frac{2}{9}x = 1\frac{1}{9}$.

РЕШЕНИЕ. Переведем смешанную дробь в неправильную и выполним равносильные преобразования:

$$-\frac{2}{9}x = \frac{10}{9} \quad \Leftrightarrow \quad -2x = 10 \quad \Leftrightarrow \quad x = -5.$$

ОТВЕТ: -5 .

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\sqrt{32} - \sqrt{128} \sin^2 \frac{3\pi}{8}$.

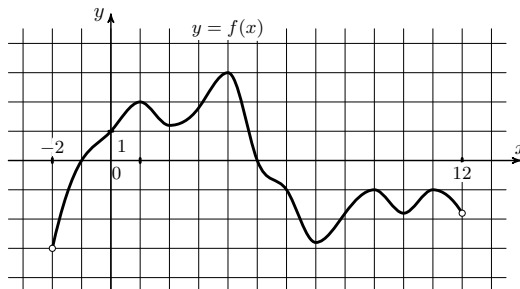
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой косинуса двойного аргумента ($\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$):

$$\sqrt{32} - \sqrt{128} \sin^2 \frac{3\pi}{8} = \sqrt{32} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{3\pi}{8} \right) = \sqrt{32} \cdot \cos \frac{2 \cdot 3\pi}{8} = 4\sqrt{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -4.$$

ОТВЕТ: -4 .

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-2; 12)$. Найдите сумму точек экстремума функции $f(x)$.



РЕШЕНИЕ. Точками экстремума функции называются точки минимума и точки максимума этой функции. По графику мы видим, что таковыми являются только точки 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11. Сумма этих семи чисел равна 44.

ОТВЕТ: 44.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Скорость колеблющегося на пружине груза меняется по закону $v(t) = 8 \sin \frac{\pi t}{3}$ (см/с), где t — время в секундах. Какую долю времени из первой секунды скорость движения превышала 4 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, если нужно, округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. По условию задачи нас интересует неравенство

$$8 \sin \frac{\pi t}{3} > 4 \quad \Leftrightarrow \quad \sin \frac{\pi t}{3} > \frac{1}{2}.$$

При $0 \leq t \leq 1$ аргумент $\frac{\pi t}{3}$ принимает значения от 0 до $\frac{\pi}{3}$. Поскольку $f(x) = \sin x$ при $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ возрастает и $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, то при $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ скорость груза была не больше 4 см/с, а при $\frac{1}{2} < t \leq 1$ она была больше 4 см/с. Отсюда и находим интересующую долю времени: $1 : 2 = 0,5$.

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 10

УСЛОВИЕ. В среду акции компании подорожали на некоторое число процентов, а в четверг подешевели на то же самое число процентов. В результате они стали стоять на 25% дешевле, чем при открытии торгов в среду. На сколько процентов подорожали акции компании в среду?

РЕШЕНИЕ. Пусть A — стоимость акций при закрытии торгов во вторник, а r — количество процентов, на которое акции подорожали в среду. Составим и преобразуем уравнение, не забывая об условии $A \neq 0$:

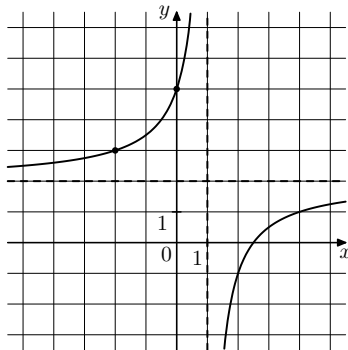
$$A \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right) \left(1 - \frac{r}{100}\right) = \frac{75A}{100} \Leftrightarrow 1^2 - \frac{r^2}{100^2} = \frac{75}{100} \Leftrightarrow r^2 = 2500.$$

С учетом условия $r > 0$ имеем единственное решение $r = 50$.

ОТВЕТ: 50.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{kx + a}{x + b}$. Найдите k .



РЕШЕНИЕ. По рисунку известно, что $y = 2$ — горизонтальная асимптота графика функции $y = f(x)$. Найдём ее вторым способом (аналитически):

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{kx + a}{x + b} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k + \frac{a}{x}}{1 + \frac{b}{x}} = k.$$

Таким образом, $k = 2$.

ОТВЕТ: 2.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sqrt{3} \cos x + \sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{6} + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ. Найдем производную функции:

$$f'(x) = -2\sqrt{3} \sin x + \sqrt{3}.$$

Затем нули производной:

$$-2\sqrt{3} \sin x + \sqrt{3} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sin x = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Из этих решений только $x = \frac{\pi}{6}$ принадлежит отрезку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Причем $y' > 0$ на полуотрезке $\left[0; \frac{\pi}{6}\right)$ и $y' < 0$ на полуотрезке $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right]$. Поэтому наибольшее значение функции y на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ достигается в точке $\frac{\pi}{6}$, которая является точкой максимума функции:

$$\max y = y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3} \cos \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}\pi}{6} + 12 = 3 + 12 = 15.$$

ОТВЕТ: 15.

Задача 13

УСЛОВИЕ.

а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin \left(\frac{3\pi}{2} - x \right) - 1 = 0$.б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi \right]$.

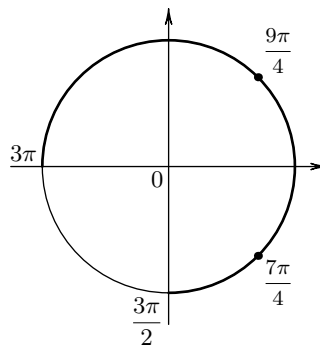
РЕШЕНИЕ. а) Воспользуемся формулами приведения и косинуса двойного аргумента, выполним равносильные преобразования:

$$(2 \cos^2 x - 1) - \sqrt{2} \cdot (-\cos x) - 1 = 0,$$

$$2 \cos^2 x + \sqrt{2} \cos x - 2 = 0,$$

$$\begin{cases} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \cos x = -\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности:



$$x_1 = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4},$$

$$x_2 = 2\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{9\pi}{4}.$$

ОТВЕТ: а) $\pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{7\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}$.

Задача 14

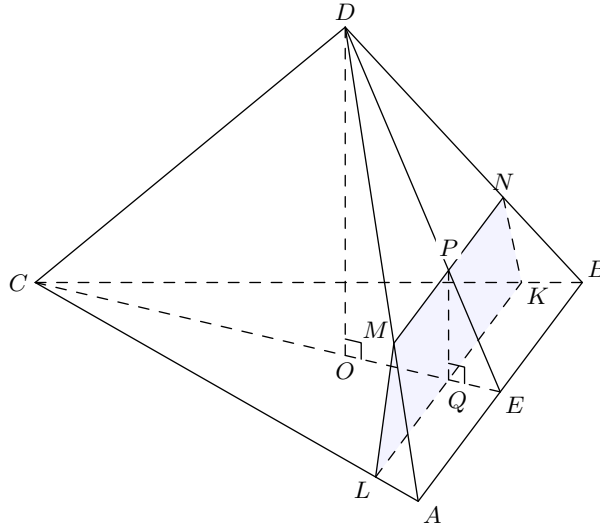
УСЛОВИЕ. В правильной треугольной пирамиде $DABC$ со стороной основания AB , равной 30, боковое ребро равно 20. Точки N и M делят ребра DA и DB в отношении $2 : 1$, считая от вершины D . Плоскость α , содержащая прямую MN , перпендикулярна плоскости основания пирамиды.

- а) Докажите, что α делит высоту CE основания в отношении $8 : 1$, считая от точки C .
 б) Найдите площадь сечения пирамиды $DABC$ плоскостью α .

РЕШЕНИЕ. а) Пусть DO — высота пирамиды. Не теряя общности, $M \in AD$, $N \in DB$. Пусть также $\alpha \cap CA = L$, $\alpha \cap CB = K$, $KL \cap CE = Q$, $MN \cap DE = P$. По теореме о пропорциональных отрезках получаем

$$\begin{aligned}\frac{DM}{MA} = \frac{DN}{NB} = \frac{2}{1} &\Rightarrow MN \parallel AB, \\ MN \parallel AB &\Rightarrow \frac{DM}{MA} = \frac{DP}{PE} = \frac{2}{1}, \\ PQ \parallel DO &\Rightarrow \frac{DP}{PE} = \frac{OQ}{QE} = \frac{2}{1}.\end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались утверждением $PQ \parallel DO$, которое сейчас аккуратно обоснуем. Плоскость α пересекает плоскость (ABC) по прямой LK , которая параллельна MN в силу того что $MN \subset \alpha$, $AB \subset (ABC)$ и $MN \parallel AB$. Точки L и K , M и N симметричны относительно плоскости (PQE) , поэтому $PQ \perp LK$ и $EQ \perp LK$. Значит, $\angle(PQ, QE) = \angle(\alpha, (ABC))$. Но по условию задачи этот угол прямой, следовательно, $PQ \parallel DO$. Таким образом, мы доказали, что если $QE = m$, то $OQ = 2m$. Но по свойству центра тяжести треугольника $CO : OE = 2 : 1$, откуда $CO = 6m$. Отсюда $CQ : QE = 8 : 1$, ч.т.д.



б) $\triangle LCK \sim \triangle ACB$ и $\triangle MDN \sim \triangle ADB$ по двум углам, откуда $MN = \frac{2}{3}AB = 20$, $KL = \frac{8}{9}AB = \frac{80}{3}$. С учетом $LK \parallel MN$ и $PQ \perp LK$ приходим к выводу, что сечение плоскостью α пирамиды $ABCD$ — трапеция с высотой PQ . $CE = \frac{\sqrt{3}}{2}AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 30 = 15\sqrt{3}$ по свойству высоты правильного треугольника. $OE = \frac{1}{3}CE = 5\sqrt{3}$, $CO = \frac{2}{3}CE = 10\sqrt{3}$ из пункта а). По теореме Пифагора из $\triangle OCD$

$$DO = \sqrt{CD^2 - CO^2} = \sqrt{20^2 - (10\sqrt{3})^2} = 10.$$

$\triangle PQE \sim \triangle DOE$ по двум углам, откуда $PQ = \frac{1}{3}DO = \frac{10}{3}$. Таким образом,

$$S_{KLMN} = \frac{1}{2} \cdot (MN + LK) \cdot PQ = \frac{1}{2} \cdot \left(20 + \frac{80}{3}\right) \cdot \frac{10}{3} = \frac{700}{9}.$$

ОТВЕТ: $77\frac{7}{9}$.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{11^x}{11^x - 11} + \frac{11^x + 11}{11^x - 3} + \frac{11^x + 121}{121^x - 14 \cdot 11^x + 33} \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = 11^x > 0$, тогда исходное неравенство примет вид

$$\frac{t}{t - 11} + \frac{t + 11}{t - 3} + \frac{t + 121}{t^2 - 14t + 33} \leq 0.$$

Преобразуем его равносильно с учетом того, что $t^2 - 14t + 33 = (t - 3)(t - 11)$:

$$\frac{t(t - 3) + (t + 11)(t - 11) + t + 121}{(t - 3)(t - 11)} \leq 0,$$

$$\frac{t^2 - 3t + t^2 - 121 + t + 121}{(t - 3)(t - 11)} \leq 0,$$

$$\frac{t(t - 1)}{(t - 3)(t - 11)} \leq 0,$$

Поскольку $t > 0$, то последнее неравенство можно упростить следующим образом:

$$\frac{t - 1}{(t - 3)(t - 11)} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3 < t < 11, \\ 0 < t \leq 1. \end{cases}$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} 3 < 11^x < 11, \\ 0 < 11^x \leq 1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \log_{11} 3 < x < 1, \\ x \leq 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; 0] \cup (\log_{11} 3; 1)$.

Задача 16

УСЛОВИЕ. 20 марта Сергей взял в банке кредит. В таблице представлен график его погашения.

Дата	20.03	20.04	20.05	20.06	20.07
Долг (в процентах от кредита)	100%	80%	60%	40%	0%

В конце каждого месяца, начиная с марта, текущий долг увеличивается на 3%, а выплаты по кредиту Сергей проводит по графику с 1 по 20 число каждого месяца, начиная с апреля. На сколько процентов больше суммы кредита выплатит Сергей?

РЕШЕНИЕ. Пусть S — тело кредита, тогда в соответствии с таблицей величины долгов убывают следующим образом:

$$S \mapsto 0,8S \mapsto 0,6S \mapsto 0,4S \mapsto 0.$$

Общая сумма выплат $S_{\text{общ.}}$ представима в виде суммы тела кредита и процентов за пользование кредитом:

$$S_{\text{общ.}} = S + \frac{3}{100} (S + 0,8S + 0,6S + 0,4S) = S + \frac{3}{100} \cdot 2,8S = 1,084S.$$

Значит, общая сумма выплат на 8,4% больше суммы, взятой в кредит.

ОТВЕТ: 8,4%.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Угол BAC параллелограмма $ABCD$ вдвое больше угла CAD . Биссектриса угла BAC пересекает отрезок BC в точке L . На продолжении стороны CD за точку D выбрана такая точка E , что $AE = CE$.

а) Докажите, что $AB \cdot AC = AL \cdot BC$.

б) Найдите EL , если $AC = 8$, а $\operatorname{tg} \angle BCA = \frac{1}{2}$.

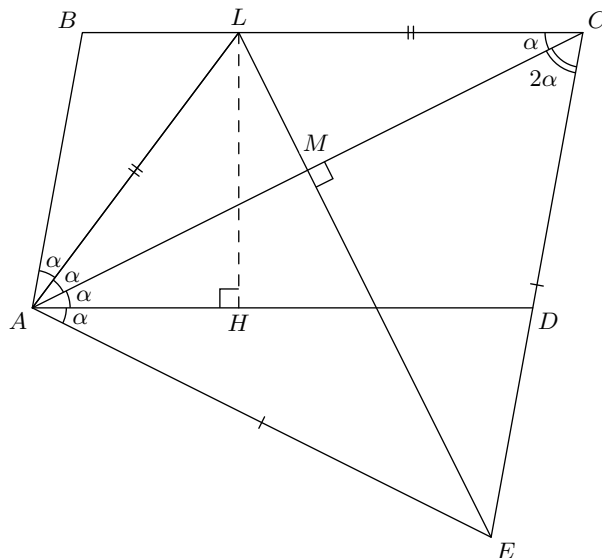
РЕШЕНИЕ. а) Пусть LH — перпендикуляр, опущенный из точки L на прямую AD . Если обозначить $\angle DAC$ за α , то $\angle CAL = \angle LAB = \alpha$ по условию задачи. С одной стороны,

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin 2\alpha.$$

С другой, поскольку $LH = AL \cdot \sin 2\alpha$,

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} LH \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot AL \cdot BC \sin 2\alpha.$$

Отсюда следует, что $AB \cdot AC = AL \cdot BC$, ч.т.д.



б) По свойству накрест лежащих углов и свойству равнобедренного треугольника имеем

$$\angle BCA = \angle DAC = \alpha,$$

$$\angle CAB = \angle ACE = \angle EAC = 2\alpha.$$

Значит, $\triangle ALC$ — равнобедренный: $LA = LC$. Пусть M — середина отрезка AC , тогда по свойству равнобедренного треугольника $EM \perp AC$ и $LM \perp AC$. Поэтому точки L, M, E лежат на одной прямой. Если $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}$ и α — острый угол, то по соответствующей формуле $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{4}{3}$. Из $\triangle ALM$ и $\triangle AEM$ получаем

$$LM = AM \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2} AC \cdot \operatorname{tg} \alpha = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2,$$

$$EM = AM \cdot \operatorname{tg} 2\alpha = 4 \cdot \frac{4}{3} = \frac{16}{3}.$$

$$\text{Наконец, } LE = LM + ME = 2 + \frac{16}{3} = \frac{22}{3}.$$

ОТВЕТ: $\frac{22}{3}$.

Вариант 2

Задача 1

УСЛОВИЕ. Площадь треугольника равна 54, а его периметр 36. Найдите радиус вписанной окружности.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой радиуса r вписанной окружности в треугольник площади S и полупериметра p :

$$r = \frac{S}{p} = \frac{54}{18} = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 2

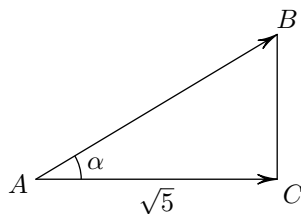
УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC катет AC равен $\sqrt{5}$, $\angle BCA = 90^\circ$. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $\angle CAB = \alpha$, тогда

$$|\vec{AB}| = \frac{|\vec{AC}|}{\cos \alpha}.$$

Теперь по определению скалярного произведения получаем

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}| \cdot \cos \alpha = \frac{|\vec{AC}|}{\cos \alpha} \cdot |\vec{AC}| \cdot \cos \alpha = (|\vec{AC}|)^2 = (\sqrt{5})^2 = 5.$$

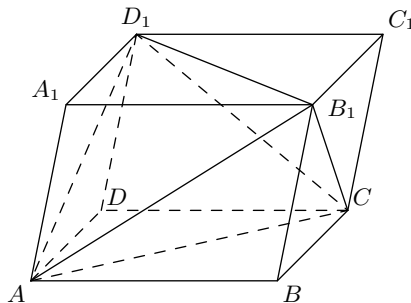


ОТВЕТ: 5.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 9. Найдите объем тетраэдра $AD_1 CB_1$.

РЕШЕНИЕ. Объем тетраэдра $AD_1 CB_1$ равен разности объема параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ и суммы объемов треугольных пирамид $AA_1 B_1 D_1$, $B_1 BAC$, $CC_1 B_1 D_1$, $D_1 DAC$. Но последние четыре пирамиды равновеликие, поскольку у каждой найдется высота, равная $\rho((ABC), (A_1 B_1 C_1))$ и соответствующая площадь основания, равная S_{ABC} .



А поскольку $S_{ABCD} = 2 \cdot S_{ABC}$, то объем каждой из этих четырех пирамид в шесть раз меньше объема исходного параллелепипеда, то есть он равен $9 : 6 = 1,5$. Таким образом, объем тетраэдра $AD_1 CB_1$ равен $9 - 4 \cdot 1,5 = 3$.

ОТВЕТ: 3.

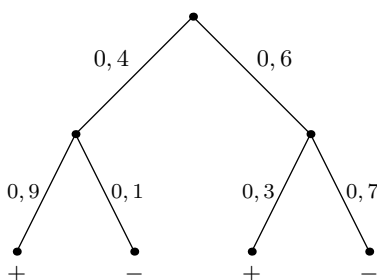
Задача 4

УСЛОВИЕ. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с вероятностью 0,3. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон промахнется.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи вероятность того, что Джон схватит пристрелянный револьвер, равна 0,4, а непристрелянный — 0,6. По правилу суммы вероятностей противоположных событий вероятность промаха из пристрелянного револьвера у Джона равна $1 - 0,9 = 0,1$, а из непристрелянного — $1 - 0,3 = 0,7$. Воспользуемся правилом произведения, а также правилом суммы вероятностей несовместных событий:

$$P(A) = 0,4 \cdot 0,1 + 0,6 \cdot 0,7 = 0,46,$$

где $P(A)$ — искомая вероятность.



ОТВЕТ: 0,46.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Найдите вероятность того, что во второй раз выпало 4 очка.

РЕШЕНИЕ. Событию «сумма очков на двух кубиках равна шести» удовлетворяют ровно пять равновероятных исходов: (5, 1), (4, 2), (3, 3), (2, 4), (1, 5). Из них только один благоприятствует событию A = «во второй раз выпало 4 очка» — (2, 4). Значит, по классическому определению вероятности P события A

$$P(A) = \frac{1}{5} = 0,2.$$

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

ОТВЕТ: 0,2.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\cos \frac{\pi(4x+10)}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной совокупности и преобразуем ее:

$$\left[\begin{array}{l} \frac{\pi(4x+10)}{4} = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ \frac{\pi(4x+10)}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 4x+10 = 1+8n, n \in \mathbb{Z}; \\ 4x+10 = -1+8k, k \in \mathbb{Z}; \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\frac{9}{4} + 2n, n \in \mathbb{Z}; \\ x = -\frac{11}{4} + 2k, k \in \mathbb{Z}. \end{array} \right]$$

Функции $x(n) = -\frac{9}{4} + 2n, n \in \mathbb{Z}$ и $x(k) = -\frac{11}{4} + 2k, k \in \mathbb{Z}$ — возрастающие. Для аргументов 0, 1, 2 они принимают значения $-\frac{9}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{7}{4}$ и $-\frac{11}{4}, -\frac{3}{4}, \frac{5}{4}$ соответственно. Отсюда следует, что наибольший отрицательный корень исходного уравнения равен $-\frac{1}{4}$.

ОТВЕТ: $-0,25$.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{3 \sin(\alpha + 3\pi) + 3 \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)}{5 \sin(\alpha + 3\pi)}$, если известно, что его знаменатель не равен нулю.

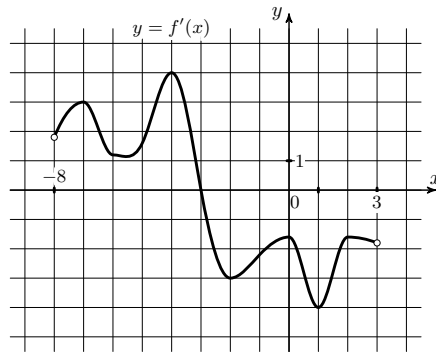
РЕШЕНИЕ. С учетом формул приведения и того, что знаменатель не равен нулю, исходное выражение принимает вид

$$\frac{-3 \sin \alpha - 3 \sin \alpha}{-5 \sin \alpha} = \frac{6}{5}.$$

ОТВЕТ: 1,2.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-8; 3)$. В какой точке отрезка $[-3; 2]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



РЕШЕНИЕ. Поскольку $f'(-3) = 0$, а во всех остальных точках полуинтервала $(-3; 2]$ $f'(x) < 0$, то функция $y = f(x)$ убывает на отрезке $[-3; 2]$. Значит, она достигает наибольшего значения на этом отрезке в точке -3 .

ОТВЕТ: -3 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. При температуре 0°C рельс имеет длину $l_0 = 20$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону

$$l(t^\circ) = l_0(1 + \alpha \cdot t^\circ),$$

где $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (^\circ\text{C})^{-1}$ — коэффициент теплового расширения, t° — температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 9 мм? Ответ дайте в градусах Цельсия.

РЕШЕНИЕ. Если рельс удлинится на 9 мм, то его длина составит 20,009 м. Подставим известные величины в формулу и выразим t :

$$20,009 = 20(1 + 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot t) \Leftrightarrow 0,009 = 0,00024t \Leftrightarrow t = 37,5.$$

ОТВЕТ: 37,5.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Смешав 6-процентный и 74-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 19-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 24-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 6-процентного раствора использовали для получения смеси?

РЕШЕНИЕ. Пусть x кг, y кг — массы первого и второго растворов соответственно. Тогда масса смеси в обоих случаях равна $(x + y + 10)$ кг. Составим по условию задачи систему уравнений и преобразуем ее:

$$\begin{cases} 0,06x + 0,74y = 0,19(x + y + 10), \\ 0,06x + 0,74y + 0,5 \cdot 10 = 0,24(x + y + 10) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 74y = 19x + 19y + 190, \\ 6x + 74y + 500 = 24x + 24y + 240. \end{cases}$$

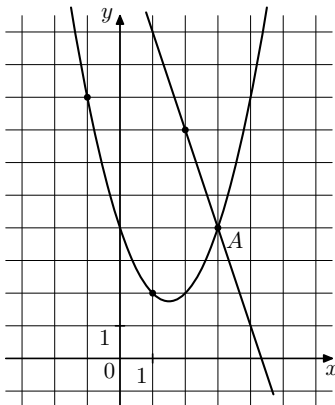
Далее приведем подобные слагаемые, вычтем из первой строки вторую и решим систему с помощью подстановки:

$$\begin{cases} 55y = 13x + 190, \\ 50y = 18x - 260; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5y = -5x + 450, \\ 25y = 9x - 130; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x + 90, \\ -25x + 2250 = 9x - 130; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 70, \\ y = 20. \end{cases}$$

ОТВЕТ: 70.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = -3x + 13$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



РЕШЕНИЕ. Заметим, что график функции $y = g(x)$ можно получить параллельным переносом графика функции $g_2(x) = x^2$ на вектор $\vec{v} = (1, 5; 1, 75)$. Отсюда из свойств преобразований графиков функций следует, что $g(x) = (x-1, 5)^2 + 1, 75$, т.е. $g(x) = x^2 - 3x + 4$. Чтобы найти пересечения графиков функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$, решим систему уравнений:

$$\begin{cases} y = -3x + 13, \\ y = x^2 - 3x + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -3x + 13, \\ -3x + 13 = x^2 - 3x + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -3x + 13, \\ x^2 = 9. \end{cases}$$

Из второго уравнения системы получаем $x = \pm 3$. Поскольку $x = 3$ — абсцисса точки A , то $x = -3$ — абсцисса точки B . Подставляя $x = -3$ в первое уравнение последней системы, находим

$$y = -3 \cdot (-3) + 13 = 22.$$

ОТВЕТ: 22.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции $y = (16 - x)e^{16-x}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдём производную функцию:

$$y' = -1 \cdot e^{16-x} - e^{16-x} \cdot (16 - x),$$

$$y' = e^{16-x} \cdot (x - 17).$$

Если $x < 17$, то $y' < 0$; если $x > 17$, $y' > 0$, а в случае $x = 17$ $y' = 0$. Таким образом, $x = 17$ — точка минимума функции y .

ОТВЕТ: 17.

Задача 13

УСЛОВИЕ.

а) Решите уравнение $2 \sin^3 x + \sqrt{2} \cos 2x + \sin x = \sqrt{2}$.б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

РЕШЕНИЕ. а) Воспользуемся формулой косинуса двойного аргумента и сгруппируем слагаемые:

$$2 \sin^3 x + \sqrt{2}(1 - 2 \sin^2 x) + \sin x = \sqrt{2},$$

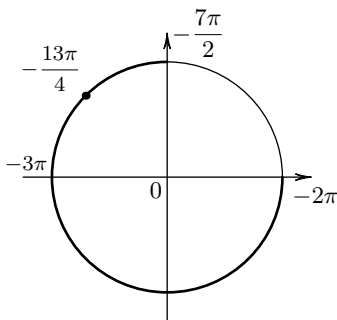
$$2 \sin^3 x - 2\sqrt{2} \sin^2 x + \sin x = 0,$$

$$\sin x \cdot (2 \sin^2 x - 2\sqrt{2} \sin x + 1) = 0,$$

$$\sin x \cdot (\sqrt{2} \sin x - 1)^2 = 0,$$

$$\begin{cases} \sin x = 0, \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi n, \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n; \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности:



$$x_1 = -3\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{13\pi}{4},$$

$$x_2 = -3\pi,$$

$$x_3 = -2\pi.$$

ОТВЕТ: а) $\pi n, \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{4}, -3\pi, -2\pi$.

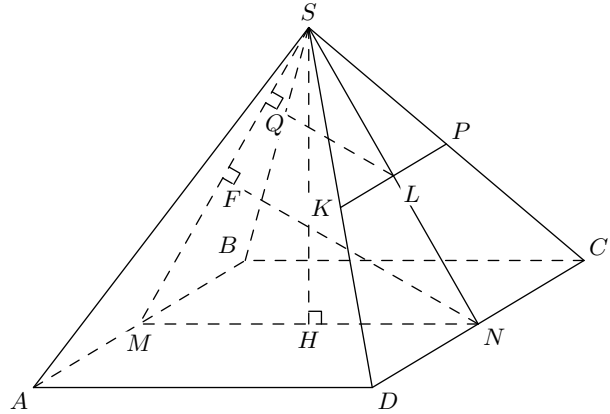
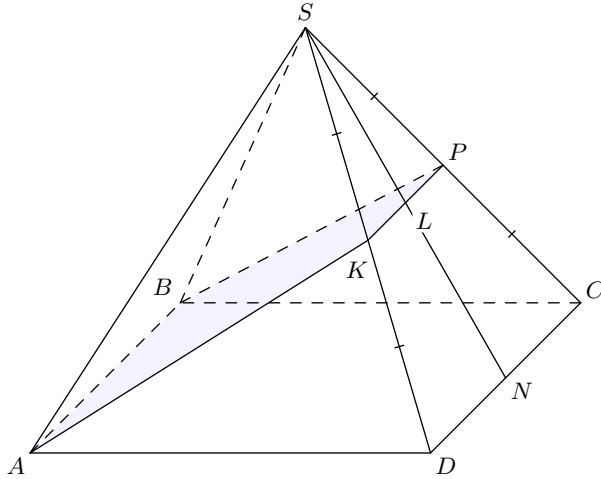
Задача 14

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания $AD = 14$, высота $SH = 24$. Точка K — середина бокового ребра SD , а точка N — середина ребра CD . Плоскость ABK пересекает боковое ребро SC в точке P .

а) Докажите, что прямая KP пересекает отрезок SN в его середине.

б) Найдите расстояние от точки P до плоскости ABS .

РЕШЕНИЕ. а) $AB \parallel CD \subset (SDC) \Rightarrow (ABK) \cap (SDC) = KP \parallel CD$. Пусть $KP \cap SN = L$. Поскольку $SK = KD$ и $KP \parallel CD$, то $SL = LN$ по теореме Фалеса, ч.т.д.



б) $PK \parallel CD \parallel AB \Rightarrow PK \parallel (ABS)$ по признаку параллельности прямой и плоскости. $L \in PK$ — значит

$$\rho(P, (ABS)) = \rho(L, (ABS)).$$

Пусть M — середина ребра AB , а NF , LQ — высоты треугольников SMN и SML соответственно. $LQ \perp SM$ по построению и $LQ \perp AB$ по теореме о трех перпендикулярах. Следовательно, $LQ \perp (SAB)$, т.е. LQ — искомое расстояние. Запишем теорему Пифагора для $\triangle SMH$:

$$SM = \sqrt{MH^2 + SH^2} = \sqrt{7^2 + 24^2} = 25.$$

$\triangle SQL \sim \triangle SFN$ по двум углам, откуда $LQ = \frac{1}{2}NF$. В свою очередь NF найдем, выразив площадь треугольника SMN двумя способами:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot NF \cdot SM &= \frac{1}{2} \cdot SH \cdot MN, \\ NF &= \frac{SH \cdot MN}{SM} = \frac{24 \cdot 14}{25} = \frac{336}{25}. \end{aligned}$$

$$\text{Значит } LQ = \frac{1}{2}NF = \frac{168}{25}.$$

$$\text{ОТВЕТ: } \frac{168}{25}.$$

КОММЕНТАРИЙ. При использовании теоремы о трех перпендикулярах стоит воспринимать прямую LQ как наклонную. Продолжите ее до пересечения с плоскостью (ABC) в точке T , тогда станет понятно, что SH — соответствующий перпендикуляр, а HT — ортогональная проекция наклонной LQ на плоскость (ABC) , причем $TH \perp AB$, откуда и следует $LQ \perp AB$ по ТТП. Но на экзамене можно ограничиться лаконичной версией.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{1}{\log_3 x + 4} + \frac{2}{\log_3(3x)} \cdot \left(\frac{2}{\log_3 x + 4} - 1 \right) \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = \log_3 x$, тогда с учетом тождества $\log_3(3x) = 1 + \log_3 x$ при $x > 0$ исходное неравенство принимает вид

$$\frac{1}{t+4} + \frac{2}{1+t} \cdot \frac{2-t-4}{t+4} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{t+1-2t-4}{(t+1)(t+4)} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{t+3}{(t+1)(t+4)} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} t > -1, \\ -4 < t \leq -3. \end{cases}$$

Сделаем обратную замену и решим полученную совокупность:

$$\begin{cases} \log_3 x > -1, \\ -4 < \log_3 x \leq -3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x > \frac{1}{3}, \\ \frac{1}{81} < x \leq \frac{1}{27}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $\left(\frac{1}{81}; \frac{1}{27} \right] \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty \right)$.

Задача 16

УСЛОВИЕ. В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 700 тысяч рублей на 10 лет.

Условия его возврата таковы:

- в январе 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг возрастает на 19% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на 16% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года кредит должен быть погашен полностью.

Найдите общую сумму выплат после полного погашения кредита.

РЕШЕНИЕ. По условию задачи величины долгов на июль каждого года образуют арифметическую прогрессию. Следовательно, $900 : 10 = 90$ тысяч рублей — шаг этой прогрессии. Составим с учетом этого таблицу, в которой отразим год, долг на начало года, а также величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Год	Долг на начало года (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1	700	$\frac{19}{100} \cdot 700$
2	630	$\frac{19}{100} \cdot 630$
3	560	$\frac{19}{100} \cdot 560$
4	490	$\frac{19}{100} \cdot 490$
5	420	$\frac{19}{100} \cdot 420$
6	350	$\frac{16}{100} \cdot 350$
7	280	$\frac{16}{100} \cdot 280$
8	210	$\frac{16}{100} \cdot 210$
9	140	$\frac{16}{100} \cdot 140$
10	70	$\frac{16}{100} \cdot 70$

Общую величину всех выплат X (тыс. руб.) можно представить как сумму тела кредита и переплат за его использование:

$$X = 700 + \frac{19}{100} (700 + 630 + 560 + 490 + 420) + \frac{16}{100} (350 + 280 + 210 + 140 + 70),$$

$$X = 700 + \frac{19}{100} \cdot 2800 + \frac{16}{100} \cdot 1050,$$

$$X = 700 + 532 + 168 \Leftrightarrow X = 1400.$$

ОТВЕТ: 1400 тысяч рублей.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Биссектриса BB_1 и высота CC_1 треугольника ABC пересекают описанную окружность в точках M и N соответственно. Известно, что $\angle BCA = 85^\circ$, $\angle ABC = 40^\circ$.

а) Докажите, что $CN = BM$.

б) Пусть D — точка пересечения прямых MN и BC . Найдите площадь треугольника BDN , если его высота BH равна 7.

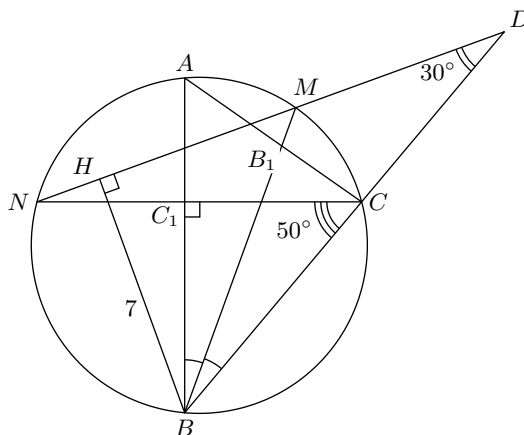
РЕШЕНИЕ. а) По свойству суммы острых углов прямоугольного треугольника находим

$$\angle BCN = 90^\circ - \angle C_1BC = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ.$$

Значит, $\angle ACN = 85^\circ - 50^\circ = 35^\circ$. Теперь, с учетом свойства вписанного угла, легко определяются меньшие дуги окружности:

$$\begin{aligned}\widehat{CM} &= \widehat{MA} = 40^\circ, \\ \widehat{AN} &= 70^\circ, \quad \widehat{NB} = 100^\circ, \quad \widehat{BC} = 110^\circ.\end{aligned}$$

Таким образом, хорды CN и BM стягивают равные дуги (по 150° каждая). Значит, они равны, что и требовалось доказать.



б) Из предыдущих вычислений градусных мер дуг получаем

$$\angle NBD = \angle BND = 75^\circ \Rightarrow BD = ND$$

по признаку равнобедренного треугольника. Из $\triangle NBD$ находим

$$\angle BDN = 180^\circ - (\angle NBD + \angle BND) = 180^\circ - (75^\circ + 75^\circ) = 30^\circ.$$

По свойству катета, лежащего напротив угла в 30° , вычисляем

$$BD = ND = 2 \cdot BH = 2 \cdot 7 = 14.$$

Наконец, по формуле площади треугольника имеем

$$S_{BDN} = \frac{1}{2} \cdot ND \cdot BH = \frac{1}{2} \cdot 14 \cdot 7 = 49.$$

ОТВЕТ: б) 49.

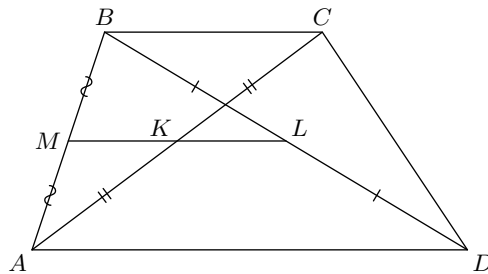
Вариант 3

Задача 1

УСЛОВИЕ. Основания трапеции равны 12 и 60. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.

РЕШЕНИЕ. Пусть в трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) точки K и L — середины диагоналей AC и BD соответственно. Пусть также прямая KL пересекает сторону AB в точке M . По теореме Фалеса $AM = MB$. Тогда, применяя свойство средней линии в $\triangle ABC$ и $\triangle ABD$, получим

$$KL = ML - MK = \frac{1}{2}AD - \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \cdot 60 - \frac{1}{2} \cdot 12 = 24.$$



ОТВЕТ: 24.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(0; 3)$, $\vec{b}(-2; 4)$ и $\vec{c}(4; -1)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}$.

РЕШЕНИЕ. Вектор $\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}$ имеет координаты

$$(0 - 2 \cdot 2 + 4; 3 + 4 \cdot 2 - 1) = (0, 10).$$

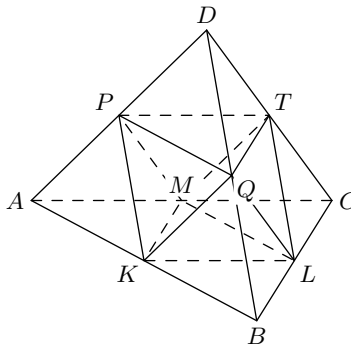
Значит, его длина равна 10.

ОТВЕТ: 10.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Площадь поверхности тетраэдра равна 12. Найдите площадь поверхности многогранника, вершинами которого являются середины ребер данного тетраэдра.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — исходный тетраэдр, а точки K, L, M, P, Q, T — середины его ребер AB, BC, CA, DA, DB и DC соответственно. По свойству средней линии треугольника $ML = \frac{1}{2}AB = PQ, TL = \frac{1}{2}BD = PK, TM = \frac{1}{2}AD = KQ$. Таким образом, $\triangle MTL = \triangle PQK$ по трем сторонам. Средние линии треугольника ABD разбивают его на четыре равных треугольника, что вновь объясняется свойством средней линии треугольника и признаком равенства треугольников по трем сторонам.



Поэтому площадь треугольника ABD вдвое больше суммы площадей треугольников PKQ и MTL . Аналогичным образом 6 других граней интересующего многогранника разбиваются на три пары, в каждой из которых сумма площадей равна половине площади соответствующей грани тетраэдра $ABCD$. Поэтому искомая площадь поверхности вдвое меньше площади поверхности тетраэдра и равна $12 : 2 = 6$.

ОТВЕТ: 6.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта благоприятствуют событию $A = \{\text{сумма очков равна } 10\}$?

РЕШЕНИЕ. Событию A удовлетворяют только исходы $(4, 6), (5, 5), (6, 4)$ — всего три.

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

ОТВЕТ: 3.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Симметричную монету бросают 8 раз. Во сколько раз вероятность события «выпало ровно 4 орла» больше вероятности события «выпадет ровно 3 орла»?

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных (равновероятных) исходов для 8 бросков монеты находится по формуле числа размещений с повторениями и равно 2^8 . Для нахождения благоприятных исходов для обоих событий воспользуемся числом сочетаний:

$$\frac{P(4)}{P(3)} = \frac{C_8^4}{2^8} : \frac{C_8^3}{2^8} = C_8^4 : C_8^3 = \frac{8!}{4! \cdot (8-4)!} : \frac{8!}{3! \cdot (8-3)!} = \frac{8!}{4! \cdot 4!} \cdot \frac{3! \cdot 5!}{8!} = \frac{3! \cdot 4! \cdot 5}{4! \cdot 3! \cdot 4} = \frac{5}{4}.$$

ОТВЕТ: 1,25.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Найдите корень уравнения $\log_2(6 + 7x) = \log_2(1 + 2x) + 2$.

РЕШЕНИЕ. Представим число 2 в виде $\log_2 4$, а затем преобразуем сумму логарифмов в логарифм произведения, что в данном случае будет равносильным преобразованием:

$$\log_2(6 + 7x) = \log_2(1 + 2x) + \log_2 4,$$

$$\log_2(6 + 7x) = \log_2(4 + 8x),$$

$$\begin{cases} 6 + 7x = 4 + 8x, \\ 4 + 8x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x > -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_4 11 \cdot \log_{11} 16$.

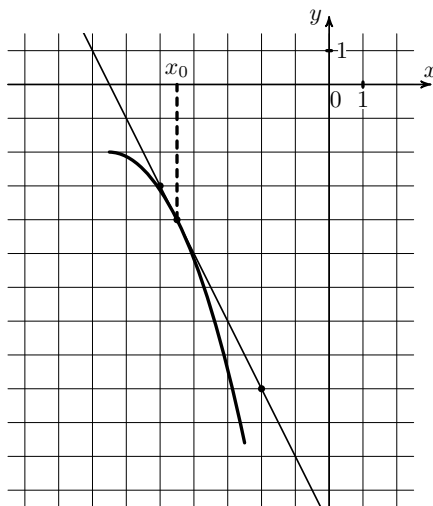
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой перехода к новому основанию и определением логарифма:

$$\log_4 11 \cdot \log_{11} 16 = \frac{\ln 11}{\ln 4} \cdot \frac{\ln 16}{\ln 11} = \frac{\ln 16}{\ln 4} = \log_4 16 = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



РЕШЕНИЕ. Поскольку касательная проходит через точки с координатами $(-5, -3)$ и $(-2, -9)$, то ее угловой коэффициент равен -2 . Но из геометрического смысла производной это означает, что $f'(x_0) = -2$.

ОТВЕТ: -2 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей силы и определяется по формуле

$$A(\omega) = \frac{A_0 \omega_p^2}{|\omega_p^2 - \omega^2|},$$

где ω — частота вынуждающей силы (в c^{-1}), A_0 — постоянный параметр, $\omega_p = 300c^{-1}$ — резонансная частота. Найдите максимальную частоту ω , меньшую резонансной, для которой амплитуда колебаний превосходит величину A_0 не более чем на одну пятнадцатую. Ответ дайте в c^{-1} .

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи получаем двойное неравенство

$$A_0 \leq \frac{A_0 \cdot 300^2}{|300^2 - \omega^2|} \leq \frac{16}{15} A_0,$$

$$1 \leq \frac{300^2}{300^2 - \omega^2} \leq \frac{16}{15}.$$

Поскольку $0 \leq \omega < \omega_p^2$, то модуль был раскрыт со знаком плюс, дробь всегда окажется не меньше единицы, а ее знаменатель всегда положителен. С учетом этого перейдем к равносильному неравенству и решим его, домножив обе части на положительное выражение $15 \cdot (300^2 - \omega^2)$:

$$\frac{300^2}{300^2 - \omega^2} \leq \frac{16}{15} \Leftrightarrow 15 \cdot 300^2 \leq 16 \cdot 300^2 - 16\omega^2 \Leftrightarrow (4\omega)^2 \leq 300^2 \Leftrightarrow \omega^2 \leq 75^2.$$

Следовательно, максимальная частота ω равна 75 (c^{-1}).

ОТВЕТ: 75.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 1,5 км/ч больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между пешеходами станет равным 475 метрам?

РЕШЕНИЕ. Пешеходы двигаются вдогонку, и нам известна их относительная скорость. 475 метров — 0,475 км. Отсюда находим искомое время:

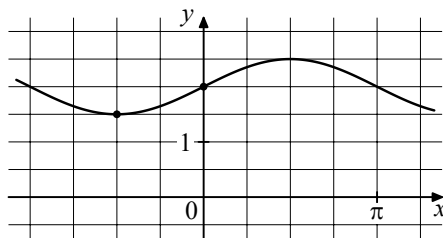
$$t = \frac{S}{v} = \frac{0,475}{1,5} = \frac{19}{60} \text{ (ч)}.$$

И оно в точности равно 19 минутам.

ОТВЕТ: 19.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите a .



РЕШЕНИЕ. Из промежутков монотонности функций $y = f(x)$ и $g(x) = \sin x$ ясно, что $a > 0$. $E(f) = [1, 5; 2, 5]$, в то время как $E(g) = [-1; 1]$. Таким образом, график функции $y = f(x)$ относительно $g(x)$ сжат вдоль оси ординат в два раза. Следовательно, $a = \frac{1}{2}$. Естественно, к этому же выводу можно прийти непосредственной подстановкой узловых точек.

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x - 1$ на отрезке $[1; 2]$.

РЕШЕНИЕ. Выделим полный квадрат:

$$e^{2x} - 14e^x - 1 = (e^x - 7)^2 - 50.$$

Отсюда следует оценка $y \geq -50$. Причем $y(\ln 7) = -50$ и $\ln 7 \in [1; 2]$, что делает нашу оценку точной.

ОТВЕТ: -50 .

Задача 13

УСЛОВИЕ.

а) Решите уравнение $2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + \cos 2x = \sqrt{3} \cos x + 1$.б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2} \right]$.

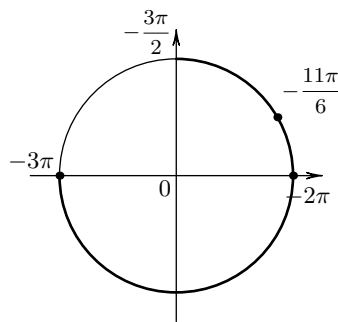
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой синуса суммы аргументов и косинуса двойного аргумента:

$$2 \sin x \cos \frac{\pi}{3} + 2 \sin \frac{\pi}{3} \cos x + 1 - 2 \sin^2 x = \sqrt{3} \cos x + 1,$$

$$\sin x - 2 \sin^2 x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sin x (1 - 2 \sin x),$$

$$\begin{cases} \sin x = 0, \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = \pi n, \\ x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n. \end{cases}$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности:



$$x_1 = -3\pi$$

$$x_2 = -2\pi,$$

$$x_3 = -2\pi + \frac{\pi}{6} = -\frac{11\pi}{6}.$$

ОТВЕТ: а) $\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-3\pi, -2\pi, -\frac{11\pi}{6}$.

Задача 14

УСЛОВИЕ. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ все ребра равны 6. На ребрах AA_1 и CC_1 отмечены точки M и N соответственно, причем $AM = 2$, $CN = 1$.

- а) Докажите, что плоскость MNB_1 разбивает призму на два многогранника, объемы которых равны.
 б) Найдите объем тетраэдра $MNBB_1$.

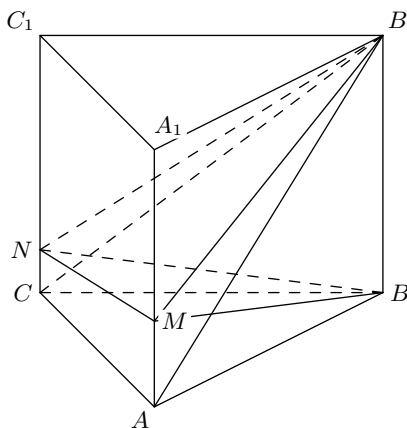
РЕШЕНИЕ. а) Объем пирамиды $B_1ACC_1A_1$ равен $2/3$ объема исходной треугольной призмы. $S_{ACC_1A_1} = 6 \cdot 6 = 36$. В свою очередь по формуле площади трапеции

$$S_{MNC_1A_1} = \frac{A_1M + C_1N}{2} \cdot A_1C_1 = \frac{4 + 5}{2} \cdot 6 = 27.$$

Поэтому объем пирамиды $B_1A_1MNC_1$ составляет $27/36 = 3/4$ объема пирамиды $B_1ACC_1A_1$, имеющую ту же высоту. Таким образом,

$$V_{B_1MNC_1A_1} = \frac{3}{4} \cdot V_{B_1ACC_1A_1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{1}{2} \cdot V_{ABCA_1B_1C_1}.$$

Но тогда и $V_{ABCMNB_1} = \frac{1}{2} \cdot V_{ABCA_1B_1C_1}$, ч.т.д.



- б) Площадь треугольника MBB_1 вдвое меньше площади квадрата ABB_1A_1 , т.е. равна 18. Высота h тетраэдра $MNBB_1$, проведенная из вершины N , равна высоте правильного треугольника ABC :

$$h = \rho(N, (MBB_1)) = AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$$

Тогда по формуле объема тетраэдра

$$V_{MNBB_1} = \frac{1}{3} \cdot S_{MBB_1} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 3\sqrt{3} = 18\sqrt{3}.$$

ОТВЕТ: $18\sqrt{3}$.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\log_7(2x^2 + 12) - \log_7(x^2 - x + 12) \geq \log_7\left(2 - \frac{1}{x}\right)$.

РЕШЕНИЕ. Неравенство имеет смысл только при условии

$$\begin{cases} 2x^2 + 12 > 0, \\ x^2 - x + 12 > 0, \\ 2 - \frac{1}{x} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 0,5)^2 + 11,75 > 0, \\ \frac{2x - 1}{x} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2}, \\ x < 0. \end{cases}$$

Множество решений последней совокупности $(-\infty; 0) \cup (\frac{1}{2}; +\infty)$ обозначим за X . На нем равносильны следующие преобразования исходного уравнения:

$$\begin{aligned} \log_7 \frac{2x^2 + 12}{x^2 - x + 12} &\geq \log_7 \left(2 - \frac{1}{x}\right), \\ \frac{2x^2 - 2x + 24 + 2x - 12}{x^2 - x + 12} &\geq 2 - \frac{1}{x}, \\ 2 + \frac{2x - 12}{x^2 - x + 12} &\geq 2 - \frac{1}{x}, \\ \frac{(2x - 12)x + x^2 - x + 12}{x} &\geq 0, \\ \frac{(3x - 4)(x - 3)}{x} &\geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3, \\ 0 < x \leq \frac{4}{3}. \end{cases} \end{aligned}$$

Пересекая множество решений последней совокупности с X , получим объединение $(\frac{1}{2}; \frac{4}{3}] \cup [3; +\infty)$, которое и служит ответом.

ОТВЕТ: $(\frac{1}{2}; \frac{4}{3}] \cup [3; +\infty)$.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Жанна взяла в банке в кредит 1,2 млн рублей на срок 24 месяца. По договору Жанна должна возвращать банку часть денег в конце каждого месяца. Каждый месяц общая сумма долга возрастает на 2%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Жанной банку в конце месяца. Суммы, выплачиваемые Жанной, подбираются так, чтобы сумма долга уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину каждый месяц. Какую сумму Жанна вернет банку в течение первого года кредитования?

РЕШЕНИЕ. Пусть $S = 1200$ тысяч рублей — тело кредита. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим месяц, долг на начало месяца, а также величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Месяц	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1	$\frac{24}{24} \cdot S$	$\frac{2}{100} \cdot \frac{24}{24} \cdot S$
2	$\frac{23}{24} \cdot S$	$\frac{2}{100} \cdot \frac{23}{24} \cdot S$
3	$\frac{22}{24} \cdot S$	$\frac{2}{100} \cdot \frac{22}{24} \cdot S$
...	...	...
24	$\frac{1}{24} \cdot S$	$\frac{2}{100} \cdot \frac{1}{24} \cdot S$

В течение второго года кредитования будет выплачена половина тела кредита, а также проценты за пользование кредитом в соответствующие 12 месяцев. Теперь с учетом известных данных найдем искомую величину, которую обозначим за P_2 :

$$P_2 = \frac{S}{2} + \frac{2S}{100 \cdot 24} (24 + 23 + 22 + \dots + 13),$$

$$P_2 = \frac{S}{2} + \frac{S \cdot 222}{100 \cdot 12} = \frac{1200}{2} + \frac{1200 \cdot 222}{1200} = 600 + 222 = 822 \text{ (тыс. руб.)}.$$

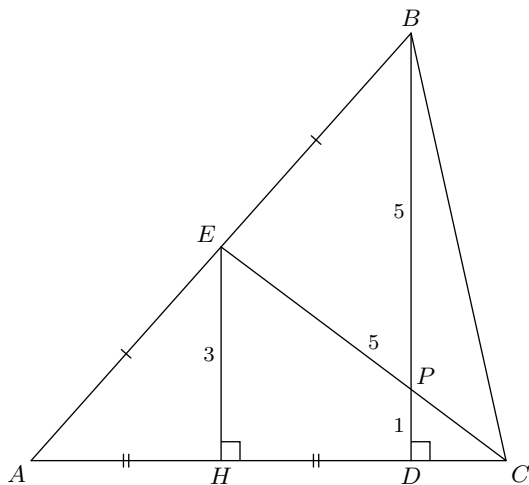
ОТВЕТ: 822 тысячи рублей.

Задача 17

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC высота BD равна 6, медиана CE равна 5, расстояние от точки пересечения отрезков BD и CE до стороны AC равно 1.

- Докажите, что $CD : AD = 1 : 4$.
- Найдите площадь треугольника AEC .

РЕШЕНИЕ. а) Пусть EH — высота треугольника AEC , отрезки CE и BD пересекаются в точке P . Тогда из $AE = EB$ и $EH \parallel BD$ следует $AH = HD$ по теореме Фалеса. $EH = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$ по свойству средней линии треугольника. Из $\triangle CEH \sim \triangle CPD$ по двум углам следует отношение $CD : DH = 1 : 2$. С учетом $AH = HD$ это влечет $CD : AD = 1 : 4$, ч. т. д.



б) Треугольник EHC равен египетскому по катету и гипотенузе, откуда $HC = 4$. Тогда из соотношений пункта а) $AC = \frac{5}{3}HC = \frac{5}{3} \cdot 4 = \frac{20}{3}$. Наконец, по формуле площади треугольника

$$S_{AEC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot EH = \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{3} \cdot 3 = 10.$$

ОТВЕТ: 10.